

Table of contents

1 ラマン分光	1
1.1 基本原理	1
1.2 レーザーラマン分光で一般的な励起波長の範囲	1
1.3 NIR 分光との比較	2
1.4 ラマン分光法の最新技術動向	2

1 ラマン分光

1.1 基本原理

1. ラマン散乱の発生試料にレーザー光などの単色光を照射すると、光が分子に当たり散乱する。散乱光のほとんどは入射光と同じ波長（レイリー散乱）だが、ごく一部は異なる波長をもつ光になる。これがラマン散乱。
2. 波長の変化と分子振動ラマン散乱光の波長変化は、分子内の振動や回転エネルギー状態の変化に対応している。つまり、散乱項のエネルギー差（ラマンシフト）から、分子の構造や結合状態に関する情報が得られる。
3. スペクトル解析測定したラマン散乱光を分光器で解析し、横軸に波数、縦軸に強度を取ったラマンスペクトルを得る。このスペクトルは、分子の「指紋」として化学構造を特定するのに使われる。

特徴 - 試料の前処理がほとんど不要で、個体・液体・期待に対応。 - 非破壊・非接触で測定可能。
- 蛍光干渉や散乱強度の弱さが課題であるが、近年は光学系の改良で高感度化が進んでいる。

1.2 レーザーラマン分光で一般的な励起波長の範囲

励起光源の選択は蛍光の影響や試料の特性に大きく関係するよく使われる波長域は以下の通り：
可視光領域 - 532 nm（緑色） 高いラマン散乱強度が得られやすく、分解能も良好。ただし、蛍光干渉が出やすい試料では注意が必要。 - 633 nm（赤色） 蛍光の影響をある程度低減できるため、蛍光性のある試料に有効。

近赤外領域 - 785 nm 蛍光干渉を大幅に減らせるため、生体試料や有機材料でよく使われる。
- 1064 nm 蛍光をほぼ完全に抑制できるが、ラマン散乱強度は低下するため好感度検出器が必要。

選択のポイント - 蛍光が強い試料 → 長波長（785 nm や 1064 nm）が有利。 - 高いラマン強度が必要 → 短波長（532 nm）が有利。 - 装置構成や検出器の対応範囲 → CCD は可視域、InGaAs は近赤外域に対応。

1.3 NIR 分光との比較

一般的に、NIR 分光法の方がラマン分光法より高速。- NIR 分光法 測定は非常に短時間（通常 1～3 秒程度）で完了。ハンドヘルド型やライン検査用途では、サンプルに光を当てて反射スペクトルを取得するだけなので、前処理不要でスループットが高い。- ラマン分光法 測定時間は試料や装置条件によって異なるが、数秒～数十秒かかることが多い。ラマン散乱信号は非常に弱い
ため、十分な S/N 比を得るために積算時間が必要になる場合がある。蛍光干渉がある試料では、さらに長時間測定やアルゴリズム処理が必要になることもある。

- 高速性重視 → NIR 分光法が有利（特に大量検査や現場判別）
- 構造情報重視 → ラマン分光法が有利（詳細な化学構造解析）

1.4 ラマン分光法の最新技術動向

1. 高感度化と空間分解能の向上

- 近接場ラマン分光（TERS）や表面増強ラマン散乱（SERS）の活用により、数十ナノメートルレベルの空間分解能が実現されている。これにより、細胞や名の材料の局所構造解析が可能になっている。
- 共焦点光学系や顕微ラマンの改良により、深さ方向の情報取得や 2D/3D イメージングが容易になり、材料表面の物理・化学情報を同時に取得できる。

2. 高速化・リアルタイムモニタリング

- ファイバースコープによる遠隔測定やインライン計測機能が進化し、製造プロセスや反応過程のリアルタイムモニタリングが可能になっている。特にポリマー重合や医薬品製造での品質管理に活用されている。
- ハンドヘルドラマン装置の普及により、現場での迅速な成分分析や偽薬検出が進んでいる。医薬品分野では、結晶多形や添加剤分布の評価に利用されている。

3. AI・機械学習による自動識別

- スペクトル解析に機械学習やディープラーニングを組み合わせることで、複雑な混合物や生体試料の自動識別が可能になっている。これにより、従来のピーク解析に比べて精度と速度が大幅に向上している。

4. 蛍光除去技術の進化

- ラマン測定の課題である蛍光干渉を低減するため、時間分解ラマン分光や近赤外励起の利用が進んでいる。これにより、生体試料や蛍光性材料の測定が容易になっている。

5. 応用分野の拡大

- 電池材料（LIB）の劣化解析、半導体プロセスの品質評価、医薬品製造での結晶携帯や分散状態の可視化など、産業応用が急速に広がっている。
- バイオ分野では、ラベルフリーでの細胞状態可視化や薬剤応答評価に利用され、創薬や再生医療での重要性が増している。